

Л3. Уравнения движения летательного аппарата. Модель плоской Земли

Сутурин Даниил

цниихм

15 октября 2025 г.

Обзор

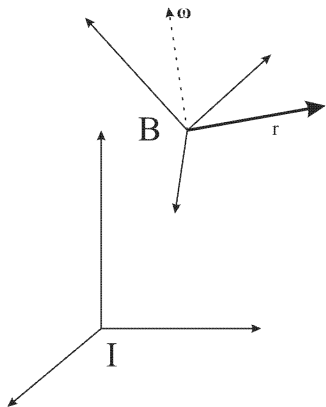
- Поступательное движение
- Вращательное движение

Вектор состояния. Напоминание

Фазовые переменные ЛА

p_n	Положение ЛА по северной координате x_i в NED
p_e	Положение ЛА по восточной координате y_i в NED
p_d	Положение ЛА по вертикальной координате z_i в NED
ϕ	крен
θ	тангаж
ψ	рыскание
u	компонента скорости ЛА относительно земли вдоль x_b ССК
v	компонента скорости ЛА относительно земли вдоль y_b ССК
w	компонента скорости ЛА относительно земли вдоль z_b ССК
p	Компонента угловой скорости ЛА $\omega_{b/i}^b$ вдоль x_b ССК
q	Компонента угловой скорости ЛА $\omega_{b/i}^b$ вдоль y_b ССК
r	Компонента угловой скорости ЛА $\omega_{b/i}^b$ вдоль z_b ССК

Производная вектора



$$\mathbf{r}^b = r_1 \mathbf{i} + r_2 \mathbf{j} + r_3 \mathbf{k}$$

$$\frac{d}{dt_i} \mathbf{r}^b = \dot{r}_1 \mathbf{i} + \dot{r}_2 \mathbf{j} + \dot{r}_3 \mathbf{k} + r_1 \dot{\mathbf{i}} + r_2 \dot{\mathbf{j}} + r_3 \dot{\mathbf{k}}$$

Производная базисного вектора
вращающейся СК:

$$\frac{d}{dt_i} \mathbf{i} = \boldsymbol{\omega}_{b/i} \times \mathbf{i}$$

$$\frac{d}{dt_i} \mathbf{r}^b = \dot{\mathbf{r}} + \boldsymbol{\omega}_{b/i} \times \mathbf{r}$$

Поступательное движение

$$\begin{aligned}
 \begin{pmatrix} \dot{p}_n \\ \dot{p}_e \\ \dot{p}_d \end{pmatrix} &= \frac{d}{dt} \begin{pmatrix} p_n \\ p_e \\ p_d \end{pmatrix} = \mathbf{V}^i = R_b^i \mathbf{V}^b = (R_i^b)^T \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} c_\psi c_\theta & s_\psi c_\theta & -s_\theta \\ s_\phi s_\theta c_\psi - s_\psi c_\phi & s_\phi s_\psi s_\theta + c_\phi c_\psi & s_\phi c_\theta \\ s_\phi s_\psi + s_\theta c_\phi c_\psi & -s_\phi c_\psi + s_\psi s_\theta c_\phi & c_\phi c_\theta \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \\
 &= \begin{pmatrix} \lambda_0^2 + \lambda_1^2 - \lambda_2^2 - \lambda_3^2 & 2(\lambda_1 \lambda_2 - \lambda_0 \lambda_3) & 2(\lambda_0 \lambda_2 - \lambda_1 \lambda_3) \\ 2(\lambda_1 \lambda_3 - \lambda_1 \lambda_2) & \lambda_0^2 - \lambda_1^2 + \lambda_2^2 - \lambda_3^2 & 2(\lambda_2 \lambda_3 - \lambda_0 \lambda_1) \\ 2(\lambda_1 \lambda_3 - \lambda_0 \lambda_2) & 2(\lambda_0 \lambda_1 + \lambda_2 \lambda_3) & \lambda_0^2 - \lambda_1^2 - \lambda_2^2 + \lambda_3^2 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Поступательное движение

2-закон Ньютона:

$$m \frac{d\mathbf{V}_g}{dt_i} = \mathbf{f}$$

- $\mathbf{f}$ - сумма внешних сил
- m - масса ЛА
- $\mathbf{V}_g$ - скорость относительно земли

$$m \left(\frac{d\mathbf{V}_g}{dt_b} + \boldsymbol{\omega}_{b/i} \times \mathbf{V}_g \right) = \mathbf{f}$$

Поступательное движение

Запишем последнее выражение в связанной СК:

$$m\left(\frac{d\mathbf{V}_g^b}{dt_b} + \boldsymbol{\omega}_{b/i}^b \times \mathbf{V}_g^b\right) = \mathbf{f}^b$$

$$\mathbf{V}_g^b = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \quad \boldsymbol{\omega}_{b/i}^b = \begin{pmatrix} p \\ q \\ r \end{pmatrix} \quad \mathbf{f}^b = \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \\ \dot{w} \end{pmatrix} = \frac{1}{m} \begin{pmatrix} f_x \\ f_y \\ f_z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} rv - qw \\ pw - ru \\ qu - pv \end{pmatrix}$$

Вращательное движение

Ранее мы вывели кинематическое уравнение вращательного движения в кватернионном виде с учетом приведения нормы к единичной:

$$\dot{\Lambda} = \frac{1}{2}\Lambda \circ \omega_{b/i}^b - k\Lambda(||\Lambda|| - 1)$$

$$\begin{pmatrix} \dot{\lambda}_0 \\ \dot{\lambda}_1 \\ \dot{\lambda}_2 \\ \dot{\lambda}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k(1 - ||\Lambda||) & -p & -q & -r \\ p & k(1 - ||\Lambda||) & r & -q \\ q & -r & k(1 - ||\Lambda||) & -p \\ r & q & -p & k(1 - ||\Lambda||) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_0 \\ \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \end{pmatrix}$$

Вращательное движение

Запишем 2-й закон Ньютона для вращательного движения

$$\frac{d\mathbf{K}}{dt_i} = \frac{d\mathbf{K}}{dt_b} + \boldsymbol{\omega}_{b/i} \times \mathbf{K} = \mathbf{M}$$

- $\mathbf{K} = J\boldsymbol{\omega}_{b/i}$ - кинетический момент
- J - тензор инерции ЛА
- $\mathbf{M}$ - момент внешних сил

$$\frac{d}{dt_b}(J\boldsymbol{\omega}_{b/i}) + \boldsymbol{\omega}_{b/i} \times (J\boldsymbol{\omega}_{b/i}) = \mathbf{M}$$

Вращательное движение

Выпишем последнее выражение в связанной с ЛА СК и выразим $\frac{d}{dt_b} \omega_{b/i}$

$$\frac{d}{dt_b} \omega_{b/i}^b = \begin{pmatrix} \dot{p} \\ \dot{q} \\ \dot{r} \end{pmatrix} = J^{-1} [M^b - \omega_{b/i}^b \times (J \omega_{b/i}^b)]$$